MyCodeSchool

Siruri de caractere — fisa 2

Functiile din `<cstring>`, cautari si cuvinte

Regula fisei: in partile 1 si 2 folosesti `strlen`, `strcpy`, `strcat`, `strcmp`; in partile 3 si 4 parcurgi sirul cu indici.
Cum lucrezi: fiecare exercitiu este o functie in `functii.h`, apelata din `main`. Build (F9) inainte de fiecare commit.
Teoria: `teorie/siruri-de-caractere.pdf`, sectiunile 3 si 4.

Partea 1 — strlen, strcpy, strcat

1. Cel mai lung din doua

Afiseaza cuvantul mai lung. Foloseste `strlen`.

`void celMaiLung(char a[], char b[])`

```
a = "mar", b = "banana"  →  banana
```

2. Copia e alt sir

Copiaza `s` cu `strcpy`, schimba prima litera din copie in `X` si afiseaza originalul si copia.

`void copieModificata(char s[])`

```
s = "Ana"  →  Ana Xna
```

3. Trei cuvinte intr-un sir

Construieste in `rezultat` cele trei cuvinte, cu cate un spatiu intre ele. Foloseste `strcpy` si `strcat`.

`void lipesteTrei(char a[], char b[], char c[], char rezultat[])`

```
"Ana", "are", "mere"  →  Ana are mere
```

Partea 2 — strcmp

4. Parola

Daca parola este `mcs2026` afiseaza `Corect`, altfel `Gresit`.

`void verificaParola(char parola[])`

```
"mcs2026"  →  Corect
"mcs2025"  →  Gresit
```

5. Primul in ordine alfabetica

Din `n` cuvinte, afiseaza-l pe cel care vine primul in ordine alfabetica.

`void primulAlfabetic(char v[][100], int n)`

```
pere mere ana caise  →  ana
```

Partea 3 — Cautari cu indici

6. Apare caracterul?

Afiseaza `NU` daca `c` nu apare, altfel `DA` si pozitia primei aparitii.

`void cautaCaracter(char s[], char c)`

```
"Ana are mere", 'r'  →  DA 5
"Ana are mere", 'x'  →  NU
```

7. Extensia fisierului

Afiseaza ce urmeaza dupa **ultimul** punct. Cauta punctul pornind de la coada sirului.

`void extensie(char fisier[])`

```
"tema.main.cpp"  →  cpp
```

8. De cate ori apare un caracter

Numara aparitiile lui `c` in sir.

`int aparitiiCaracter(char s[], char c)`

```
"Ana are mere", 'e'  →  3
```

9. De cate ori apare o secventa

Numara pozitiile `i` de la care incep, una dupa alta, toate literele lui `t`.

`int aparitiiSecventa(char s[], char t[])`

```
"Ana are mere", "re"  →  2
```

Partea 4 — Cuvinte, cu indici

10. Cuvinte cu virgule si puncte

Numara cuvintele. Separatorii sunt spatiul, virgula si punctul.

`int numarCuvinte(char s[])`

```
"Ana, are mere."  →  3
```

11. Cel mai lung cuvant

Afiseaza cel mai lung cuvant. Foloseste `strlen` si `strcpy`.

`void celMaiLungCuvant(char s[])`

```
"Ana are multe mere"  →  multe
```

12. Cuvantul intreg

Numara de cate ori apare `cuvant` ca **cuvant intreg**, cu `strcmp`. Ruleaza pe acelasi sir si functia de la 9 — de ce da alt rezultat?

`int aparitiiCuvant(char s[], char cuvant[])`

```
"Ana are mere care are", "are"  →  2
aparitiiSecventa pe acelasi sir  →  3
```